“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

ENSAYO ACADEMICO

TEMA DE INVESTIGACIÓN

“Innovación en la gestión de empresas de servicios múltiples comunales para la sostenibilidad minera en el Perú”.

Elaborado por:

Marcelo Baldeon Saul Anibal

LIMA – PERÚ

21 de agosto 2026



INDICE

1. **Diagnóstico Situacional**
2. **Identificación y Descripción del Problema de Estudio**
3. **Tema de Investigación**
4. **Referencias Bibliográficas**

1. Diagnóstico Situacional

La minería en el Perú constituye una actividad económica central, pero también genera impactos sociales y ambientales significativos. En este escenario, las empresas de servicios múltiples comunales (ESMC) se han convertido en proveedores estratégicos de servicios de apoyo (logística, mantenimiento, gestión ambiental, transporte, alimentación, etc).

Actualmente, estas empresas enfrentan:

-Dependencia económica de contratos mineros, sin diversificación hacia otros sectores.

-limitada capacidad administrativa con estructuras de gestión poco profesionalizadas.

-escasa incorporación tecnológica, lo que reduce la eficiencia y la competitividad.

-Brechas en la gobernanza comunal, que afectan la transparencia y la participación de los socios.

Este diagnóstico evidencia la necesidad de un modelo de gestión que integre administración moderna y tecnología aplicada para garantizar la sostenibilidad.

2. Identificación y Descripción del Problema de Estudio

El problema central radica en que las ESMC del Perú, pese a su rol estratégico en la cadena de valor minera, no cuentan con un modelo de gestión integral que les permita:

-Asegurar la estabilidad financiera frente a la variabilidad de la demanda minera.

-Incorporar innovación tecnológica en procesos operativos y de gestión.

-Fortalecer la gobernanza comunal y la participación ciudadana.

-Cumplir con los estándares ambientales y normativos exigidos por la autoridad minera.

La ausencia de este modelo limita su capacidad para generar desarrollo comunal sostenible y las expone a riesgos de exclusión en el mercado minero.



3. Tema de Investigación

Diseño de un modelo de gestión administrativa y tecnológica para empresas de servicios múltiples comunales que brindan servicios múltiples comunales que brindan servicios a la minería en la región central, orientado a la sostenibilidad económica, social y ambiental.

Este tema articula tres dimensiones:

-administracion estrategica: profesionalización de la gestion y diversificacion economica.

-Tecnología aplicada: digitalización de procesos, uso de ERP, IoT para el mantenimiento predictivo y plataformas de gestión ambiental.

-sostenibilidad: alineación con el enfoque de triple bóttom line (económico, social y ambiental) y cumplimiento normativo vigente.

4. Referencias Bibliográficas

-Lukacs de Pereny, S. (2025). La triada tecnológica que redefine la minería peruana. ESAN.

-Chávez Azurin, P. (2025). Transformación digital y minería 4.0: el futuro de la minería peruana. Real Time management.
-Ministerio de Energía y Minas del Perú. (2026). Perú es líder en incorporación de nuevas tecnologías en minería. MINEM.
-EY Perú.(2025). Encuesta de ejecutivos mineros sobre disrupción tecnológica. Ernst & Young.
-Gartner.(2024). Digital transformation in mining operations. Gartner Research.
-Ojeda Beltran, A., Ospina Mejia, O., Alvarado-Peña,L.J. (2024). Gestión organizacional, sustentabilidad, innovación y emprendimiento en América latina. Universidad Sergio Arboleda.

RESUMEN

Este estudio analiza el impacto de las tecnologías emergentes en la sostenibilidad de empresas comunales vinculadas a la minería peruana. Se plantea que la innovación tecnológica no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también fortalece la gobernanza comunal y la transparencia en la gestión. El trabajo propone un modelo de transformación digital gradual, que integra herramientas como inteligencia artificial, blockchain e IoT, con el fin de optimizar procesos administrativos y productivos. La investigación se desarrollará mediante un enfoque mixto, combinando encuestas, entrevistas y análisis documental. Se espera demostrar que la adopción tecnológica incrementa la competitividad y la sostenibilidad social y ambiental de estas organizaciones.

ABSTRACT

This study analyzes the impact of emerging technologies on the sustainability of communal enterprise linked to Peruvian mining. It argues that technological innovation not only improves operational efficiency but also strengthens communal governance and management transparency. The research proposes a gradual digital transformation model, integrating tools such as artificial intelligence, blockchain, and IoT to optimize administrative and productive processes. A mixed method approach will be applied, combining surveys, interviews, and documentary analysis. The expected outcome is to demonstrate that technological adoption increases competitiveness and enhances social and environmental sustainability in these organizations.

1.0 Introducción y planteamiento del problema

Las empresas comunales mineras enfrentan limitaciones en la gestión administrativa, baja adopción tecnológica y dependencia de contratos externos, esto genera vulnerabilidad económica y social, la falta de innovación tecnológica limita la sostenibilidad y competitividad frente a las empresas privadas.

2.0 Objetivos

General:

-Analizar el impacto de la innovación tecnológica en la sostenibilidad de las empresas comunales mineras de la región central del Perú, que sean un modelo de desarrollo para las demás regiones.

Específicos:

-Identificar brechas tecnológicas en la gestión comunal.
-Evaluar la percepción de socios(as) sobre la innovación digital.
-Proponer un modelo de transformación digital sostenible.
-Medir indicadores de competitividad y sostenibilidad tras la adopción tecnológica.

3.0 Marco Teórico

3.0.1 Administración estratégica y gobernanza organizacional

la administración estratégica se centra en la formulacion, implementacion y evaluacion de decisiones que permiten a una organización alcanzar sus objetivos de la largo plazo, en el contexto de empresas comunales mineras, la gobernanza adquiere un rol fundamental, no solo se trata de gestionar recursos, sino de garantizar transparencia, participación de socios(as) y sostenibilidad.

Autores clave: Lukacs de Pereny, S.(2025), La triada tecnológica que redefine la minería peruana; Chavez Azurin, P. (2025). Transformación digital y minería 4.0; MINEM (2026). Perú líder en incorporación de nuevas tecnologías en minería.

Aplicación: la administración estratégica en comunidades mineras debe equilibrar la eficiencia económica con un gran impacto social y ambientalmente sostenible.

3.0.2 Tecnologías emergentes en la gestión organizacional

las tecnologías emergentes transforman la manera en que las organizaciones administran sus procesos, como:

Inteligencia Artificial (IA): mejora la toma de decisiones mediante análisis predictivo.

Blockchain: asegura la trazabilidad y transparencia en registros financieros y contractuales.

Internet de las cosas (IoT): permite monitoreo en tiempo real de operaciones y el medio ambiente.

Big Data: facilita el análisis de grandes volúmenes de información para decisiones estratégicas.

Cloud Computing: reduce costos y mejora accesibilidad de sistemas administrativos.

Estudios recientes, muestran que la adopción de estas tecnologías incrementan la competitividad y sostenibilidad en sectores extractivos y comunitarios.

3.0.3 Innovación Tecnológica y sostenibilidad

La innovación tecnológica es un motor de sostenibilidad empresarial, el enfoque del triple bottom line (económico, social y ambiental) plantea que las organizaciones deben generar valor en los tres ámbitos.

economía: eficiencia y reducción de costos
Social: inclusion de socios(as) comunales y mejora de condiciones laborales
Ambiental: reducción de impactos negativos mediante tecnologías limpias.
Normativa peruana: Ley general de minería, ley de protección ambiental y estándares ISO 14001.

3.0.4 Transformación digital en Empresas Comunales

La transformación digital implica un cambio estructural en la forma de operar y administrar.

Modelos de madurez digital: Gartner, Deloitte y Capgemini proponen escalas para medir el nivel de digitalización.
Barreras identificadas: Resistencia cultural, falta de capacitación, limitaciones financieras.
Estado del arte: Investigaciones en América latina muestran que las empresas comunales tienen menor adopción tecnológica que las privadas, lo que limita su competitividad.

3.0.5 Estudios Previos y Brechas identificadas

Internacional: Casos en Chile y México evidencian que la digitalización mejora la transparencia en cooperativas mineras.
Nacional: En Perú, estudios de la UNI y PUCP señalan que las empresas comunales requieren innovación para sostener contratos con mineras.

4.0 Hipótesis

Hipótesis Principal: la adopción de tecnologías emergentes incrementa la sostenibilidad y competitividad de empresas comunales mineras en el perú.

preguntas de investigación:
-¿Qué tecnologías emergentes son más relevantes para la gestión comunal minera?

-¿Cómo perciben los socios comunales la innovación tecnológica?

-¿Qué impacto tiene la digitalización en la transparencia y sostenibilidad de esas organizaciones?.

5.0 Planteamiento del Problema

5.0.1 Brecha Real

Acceso desigual a TIC: Según INEI (2023), apenas 35% de microempresas utilizan internet para procesos administrativos, mientras que en grandes empresas la cifra es el 80%.

Uso limitado de tecnologías emergentes: El acceso a Cloud computing y Big Data es marginal en micro y pequeñas empresas (<10%), lo que restringe innovación y eficiencia.

Brecha territorial: Pronatel (2025) reporta que departamentos como Pasco presentan índices de brecha digital superiores al promedio nacional, con baja apropiación de TIC en comunidades rurales.

5.0.2 Pregunta de Investigación

-¿Cómo la adopción de tecnologías emergentes (IA, Blockchain, IoT, Big Data) impacta en la sostenibilidad y competitividad de las empresas comunales mineras en el centro del país entre 2025 y 2028?

5.0.3 Delimitación

Población: Empresas comunales mineras del centro de Pasco.

Tiempo: Periodo 2025-2028

Lugar: Región Pasco, Perú

5.0.4 Justificación e Importancia

teórica

-Vacío en la literatura: La mayoría de estudios sobre transformación digital en minería se centran en grandes corporaciones; existe escasa investigación sobre empresas comunales.

-Aporte académico: El proyecto llenará este vacío, proponiendo un modelo de transformación digital adaptado a comunidades rurales.

práctica

-Beneficio empresarial: Mejora de eficiencia, transparencia y sostenibilidad en empresas comunales.
-Política pública: Evidencia para diseñar programas de apoyo tecnológico en comunidades mineras.
-Sector productivo: Incremento de competitividad frente a empresas privadas.

Social

-Peru 4.0: Contribuye a la estrategia de digitalización.
-Agenda 2030: Alínea con los ODS, especialmente el ODS 9 (industria, innovación e infraestructura) y ODS 12 (Producción y consumo responsables).
-Inclusión digital: Reduce brechas sociales y territoriales en comunidades rurales.

Vinculación con la mención en tecnología (UNI)

El proyecto se integra plenamente en la línea de investigación de la UNI sobre tecnologías emergentes y su impacto en las organizaciones aportando un caso aplicado en minería comunal. la propuesta combina rigor científico con pertinencia social.


Revisión de Literatore
Planteanicoón del Problema
Diseño Metodologico
Recole ción de Datas
Análisis de Resultanes
Conclusiones y Recommedaciones
• Análisis de estudios previos
• Identifigación de brechas
• Definición de la probleimndica
• Formulación de hipótesis
• Enfoque Mixto
• Instrumntion: Encuestas, Entervisves
• Mustura: Socios comunales
• Aplicación de encuestas
• Entrevistas en profundued
• Análisis documental
• Estadística Descriptiva
• Análisis Cualitativo
• Comparación con el estado del arte
• Validación de hipótesis
• Proposatas de mejora
• Lineeiriemics para implementattón
Informe Final y Defensa
• Redacción y presentación del informe
• Defensa ante jurado académico